



**INSTITUTO FEDERAL**  
Paraná

Campus  
Foz do Iguaçu

# Interação Humano-Computador

---

Introdução

# A presença das TICs na sociedade

---

As TICs estão em constante evolução e se tornaram parte fundamental de diversas áreas: educação, saúde, comércio, entretenimento, transporte, política, entre outras.

- Não se trata apenas de substituir ferramentas, mas de **transformar profundamente como vivemos**, nos comunicamos, trabalhamos e nos relacionamos.
- Exemplos mostram desde o uso de **smartphones** até **sistemas automatizados em carros**, hospitais e processos de votação eletrônica.



# A presença das TICs na sociedade

---



**Qual é o papel e a  
responsabilidade do  
desenvolvedor?**

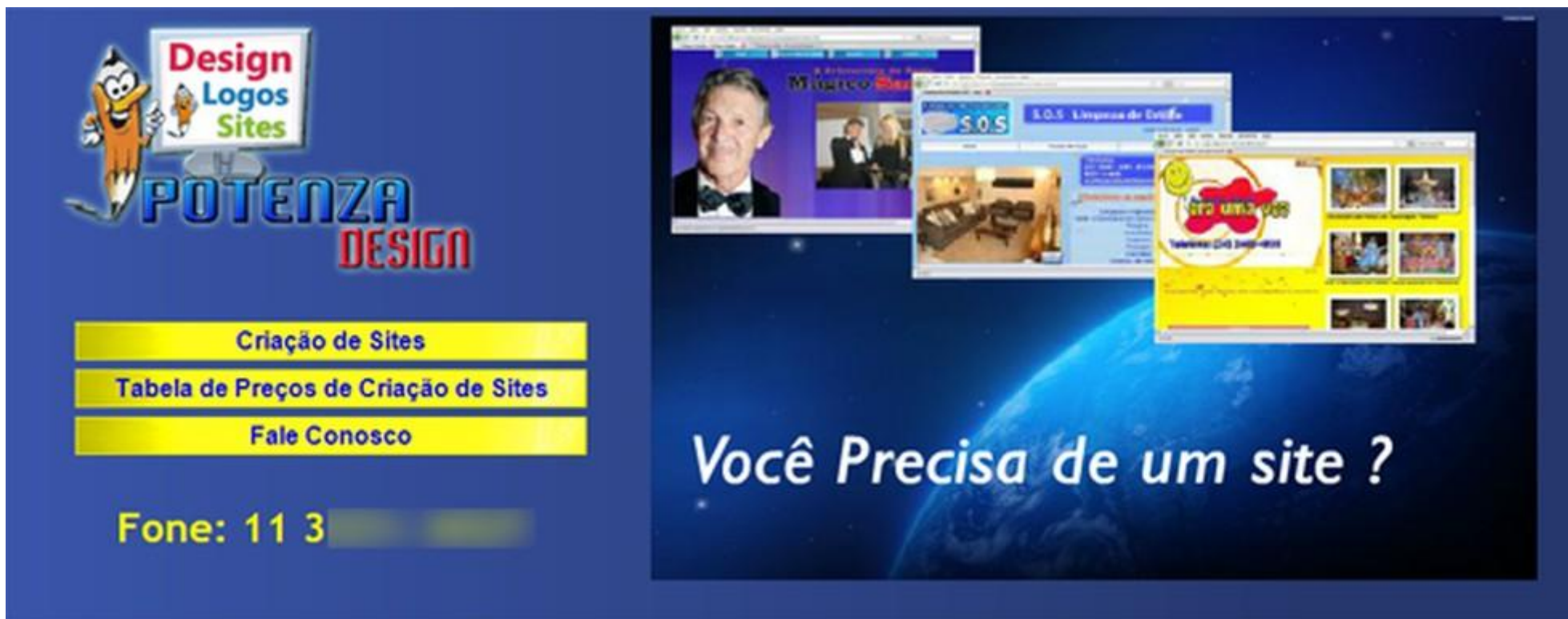


# Visões distintas sobre os sistemas interativos





# Exemplo



Criação de Sites Baratos – Esse espaço deveria ser uma ferramenta de divulgação para bons espaços na web, mas pelo resultado na página de divulgação o trabalho não deve ser tão promissor assim. <http://www.criacaodesitesbaratos.com.br/>

# Exemplo

**Acidez mental** – Uma das lições amplamente divulgadas em relação à disposição de conteúdo para um site é a necessidade de que isso seja feito de forma harmônica. Mas, nesse site, nota-se a tendência de um over total, tanto na cor quanto no conteúdo. “Controle cerebral” é a resposta para não se perder ali dentro.

The screenshot shows the homepage of the 'Acidez Mental' website, which is part of the XPG network. The layout is highly cluttered and colorful, featuring a variety of banners and links. At the top, there's a navigation bar with links like 'CRIE JÁ SEU BLOG', 'HOSPEDAGEM GRÁTIS', 'COMPARTILHE ESTE SITE', 'ESCOLHA UM CONTEÚDO', and a search bar. Below this, there are several promotional banners: 'ACIDEZ MENTAL' with a bread image, 'QUER GANHAR ESTA FILMADORA DIGITAL?' with a red camcorder, and '100% GRÁTIS! SEM CONCURSO! SEM SORTEIO!'. A horizontal menu contains links to 'INÍCIO', 'ARQUIVOS', 'BAÚ', 'CULINÁRIA', 'CURSOS', 'GAMES', 'GANHE DINHEIRO', 'PARCERIA', 'ROUBADAS', 'TOP 10', and 'SEXO'. The main content area is divided into several sections: 'DICA NOTA 10' with a car image and text about winning money and prizes; 'COMO FAZER SUA DIETA DAR CERTO? A CIÊNCIA TE AJUDA!' with a man eating and text about diet; 'ACIDEZ MENTAL DIET' with a woman's image and text about a diet version; and 'FRASE DO DIA' with a quote about lending money. On the right side, there's a vertical column of links to various content areas like 'AMIGOS DO ACIDEZ MENTAL', 'Assista TV ONLINE', 'REDE CINEMA', 'ATO@NET', 'Silvia Saint', 'MEDO B', 'Ponto Perdido', 'colmeia', 'LOUCURA MENTAL', 'HB', 'SUPER PEROLAS', 'Clique Pronto', 'VM SERIES', 'RESTO DO NADA.COM', 'Não é grande Pistola', and 'CALANGO DO CERRADO'. The overall design is very busy and lacks a clear hierarchy, which is a common criticism of such websites.

# Exemplos de sites



Aerobusar - O site foi feito para divulgar a empresa. Também tem características minimalistas, mas peca pelas imagens que giram e a junção de cores. <http://www.aerobusar.com.br/>



**MusikCity - O mais visitado site de música, arranjos e gravação do Brasil.**  
30 milhões de visitantes desde 1997. Tudo em música. Gravação, arranjos, Rádios ao Vivo, Rádios Gospel, Parada de Sucessos

**futebol** **papo** **MusikCity** **notícias** **música** **gospel**  
**as melhores rádios ao vivo**

Rádios do Brasil Rádios Gospel Rádios Country TVs ao Vivo Sites dos Artistas  
Videos Divulgação Registro de Música Gravação Novos Letristas Radialistas

**MUSIKCITY®**

**visitantes do site**  
desde dezembro de 97  
**30269850**

**Participações como arranjador, compositor ou tecladista**

**Black Eyed Peas faz a Apoteose no Rio tremer. Participação especial de Jorge Benjor, que teve arranjos de Hugo Bellard em seu disco "Tábuas das Esmeraldas".**  
amadores ou profissionais podem gravar com arranjos de Hugo Bellard.

**OUÇA ABAIXO NOS EXEMPLOS, COMO AS MÚSICAS CHEGAM SEM ARRANJO E COMO FICAM PRONTAS!**

**A música "Sonhos" de Peninha, que foi regrava por Caetano Veloso, tem arranjo de Hugo Bellard do site MusikCity. A música não ia entrar no disco, o que aconteceu na última hora. O maestro Hugo Bellard fez o arranjo nos corredores da gravadora Universal (Polygram) e a música vendeu mais de 1 milhão de discos até hoje. Ouça aqui.**  
**You Tube**

**Hugo Bellard da MusikCity® é produtor e arranjador de sucesso. E é autor exclusivo EMI. Tem mais de 2.200 arranjos gravados para gravadoras do Brasil e do exterior. (veja nas colunas laterais) Algumas de suas musicas chegaram a 1º lugar, vendendo 1 milhão de discos, caso de Evangela com "Pertinho de Voce", CS mais vendido do Brasil. O disco foi lançado em diversos países, passando de 1 milhão de cópias vendidas, recorde na época. Em 2002 foi re-lançado pela Som Livre e virou sucesso Cult nas casas noturnas do Rio de Janeiro. A produção, letra, musica e arranjo foi de Hugo Bellard.**

**Na foto Hugo Bellard em uma de suas produções e arranjos, no Blue Studio do Guto Graça Melo, produtor musical do Fama, da TV Globo. Hugo Bellard é autor do arranjo original da canção de natal da TV Globo.**

## Exemplo

Musikcity. O layout é de 1997. <https://musikcity.mus.br/>



# Exemplo



Tidinha



Jataxi

# Visões distintas sobre os sistemas interativos

---

- Diversos stakeholders (usuários, desenvolvedores, empresas, suporte técnico) têm **visões diferentes sobre o mesmo sistema**.
- A Engenharia de Software foca na construção (robustez, manutenção), enquanto IHC foca no uso (experiência, eficiência, satisfação).
- Sistemas bem construídos podem ter **baixa qualidade de uso se não forem pensados sob a perspectiva do usuário**.



# A abordagem de “dentro para fora”

---

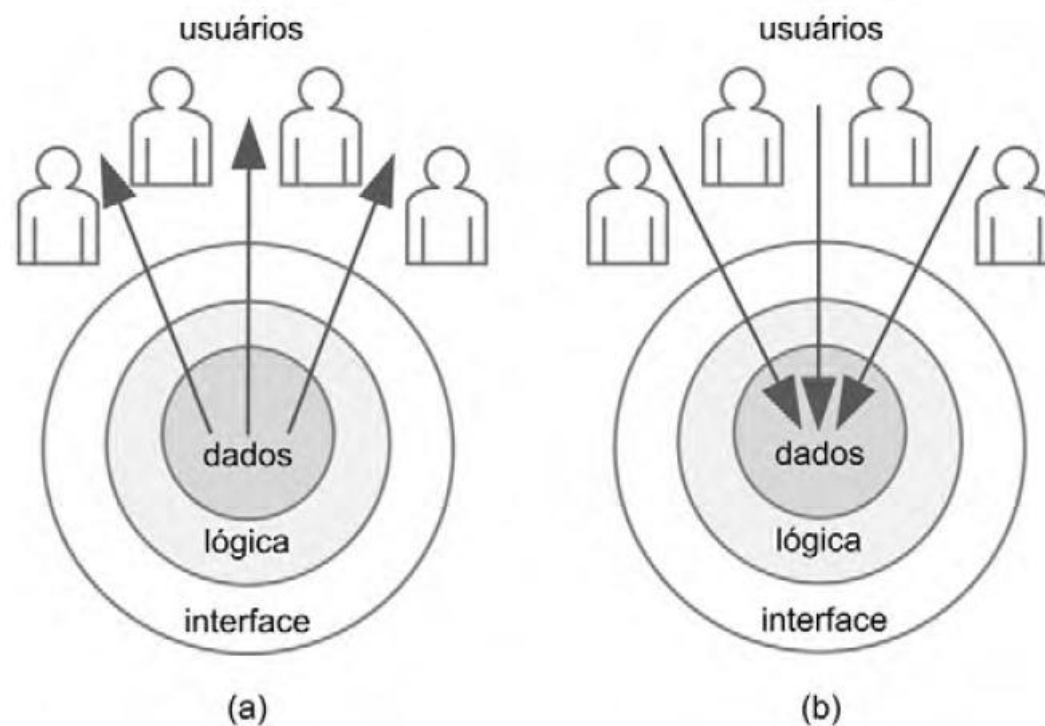
- Nem sempre o mundo fora de um sistema interativo se adapta a ele e o aproveita de maneira tão fácil, simples e rápida quanto alguns desenvolvedores gostariam que acontecesse;
- Se seguirmos uma abordagem de “dentro para fora”, corremos um **grande risco de concebermos um sistema interativo inapropriado para o mundo que o cerca**, pois a nossa compreensão do mundo pode ser equivocada.

# A abordagem de “fora para dentro”

---

- IHC propõe que o desenvolvimento comece com a **análise do contexto de uso, dos usuários e suas necessidades**.
- Só após essa análise é que se define a interface e o funcionamento interno do sistema, visando maior **adequação ao mundo real**.
- O projeto de um sistema interativo começa investigando os **atores** envolvidos, seus **interesses, objetivos, atividades, responsabilidades, motivações**, os artefatos utilizados, o domínio, o contexto de uso, dentre outros.
- Identificar oportunidades de intervenção na situação atual, a forma que a intervenção tomará na interface com o usuário e, finalmente, como o sistema viabiliza essa forma de intervenção.

# Abordagens de Desenvolvimento



Abordagem de desenvolvimento (a) de “dentro para fora” e (b) de “fora para dentro”.



# Objetos de estudo de IHC

---

- A IHC estuda aspectos relacionados à interação entre humanos e sistemas:
  - **Natureza da interação:** como ocorre o uso e quais são os efeitos desse uso.
  - **Contexto de uso:** cultura, organização, linguagem e rotina dos usuários.
  - **Características humanas:** capacidades cognitivas, motoras e sensoriais.
  - **Arquitetura e interface dos sistemas:** dispositivos, técnicas de diálogo e tecnologias de interação.
  - **Processos de desenvolvimento com foco no uso.**

# Natureza da interação

---

- Estudar a **natureza da interação** envolve investigar o que ocorre enquanto as pessoas utilizam sistemas interativos em suas atividades.
- É possível descrever, explicar e prever esse fenômeno e algumas de suas consequências na vida das pessoas;

# Contexto de Uso

---

- O **contexto de uso** influencia a interação de pessoas com sistemas interativos;
- As pessoas estão inseridas em determinada **cultura, sociedade e organização, possuem modo próprio de realizar suas atividades**;
- Possuem conhecimentos e concepções próprios e utilizam linguagem para interagir com as outras pessoas.



# Características Humanas

---

- As **características humanas** também influenciam a participação das pessoas na interação com sistemas interativos;
- A interação com qualquer artefato novo, **requer capacidade cognitiva** para processar informações e aprender a utilizá-los;

# Arquitetura de Sistemas

---

- **Arquitetura de sistemas** computacionais e interfaces com usuário buscando construir sistemas que favoreçam a experiência de uso, permitir e facilitar a interação com pessoas;
- Os **dispositivos de entrada e saída** são os meios físicos **responsáveis** por mediar o contato físico entre pessoas e sistemas computacionais.

- O processo de desenvolvimento de um sistema interativo influencia a qualidade do produto final.



Objetos de estudo em IHC (adaptado de Hewett *et al.*, 1992).

# IHC como área multidisciplinar

---

- Integra conhecimentos de **Computação, Psicologia, Design, Ergonomia, Antropologia, Linguística**, entre outros.
- Envolve equipes multidisciplinares para pensar em soluções mais criativas, inovadoras e adequadas.
- Mesmo sem uma equipe diversa, o trabalho em grupo já enriquece a análise de problemas e alternativas.



# Benefícios de aplicar IHC

---

- Investir na qualidade de uso traz:
  - Maior **produtividade** e eficiência dos usuários.
  - **Redução de erros** e maior previsibilidade das ações.
  - Menor **custo com treinamento** e suporte.
  - Maior **satisfação do usuário**, o que aumenta vendas e fidelização.
  - **Redução de custos no desenvolvimento**, ao evitar mudanças tardias.

# Conclusão

---

- Estudar IHC é essencial para que os sistemas computacionais estejam alinhados às necessidades humanas, respeitando seus limites, potencializando capacidades e promovendo experiências de uso mais ricas, seguras e satisfatórias.

# Bibliografia

---

BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Editora Campus-Elsevier, 2010.

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade – Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. Editora Novatec, 2007.

JAKOB, N.; HOA, L. **Usabilidade na Web**. Elsevier Brasil, 2007

JAKOB, N.; HOA, L. **Projetando Websites com Usabilidade**. Editora: Campus,

SHARP, H. **Design de Interação - Além da Interação Homem-computador**. 3. ed. Bookman, 2013

# Atividade

---

- Escolher **dois sistemas interativos** que utiliza com frequência (por exemplo: caixa eletrônico, aplicativo de transporte, site de compras, painel de micro-ondas, aplicativo bancário, controle remoto, etc.).
- Para cada sistema, responder:
  - Qual é o objetivo principal desse sistema?
  - Como é a interação com ele (fácil, difícil, intuitiva, confusa)?
  - Quais elementos da interface chamam atenção (botões, menus, cores, sons)?
  - Você já ficou frustrado usando esse sistema? Por quê?



# Discussões

---

- Compartilhar as respostas com colegas e escolher um dos exemplos para discutir:
  - O que poderia ser melhorado nesse sistema?
  - Como ele poderia ser mais inclusivo ou acessível?
  - Esse sistema foi feito com o usuário em mente?